

**LICENCIATURA:
PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER**

**DOCENTE:
MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIÉRREZ**

**MATERIA:
PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL**

**ALUMNO(S):
BRYANT MAXIMILIANO DZUL PÉREZ**

**FECHA:
4/MAYO/2026**

Examen Diagnóstico - Análisis y Diseño de Sistemas de Software

1. Análisis de requisitos

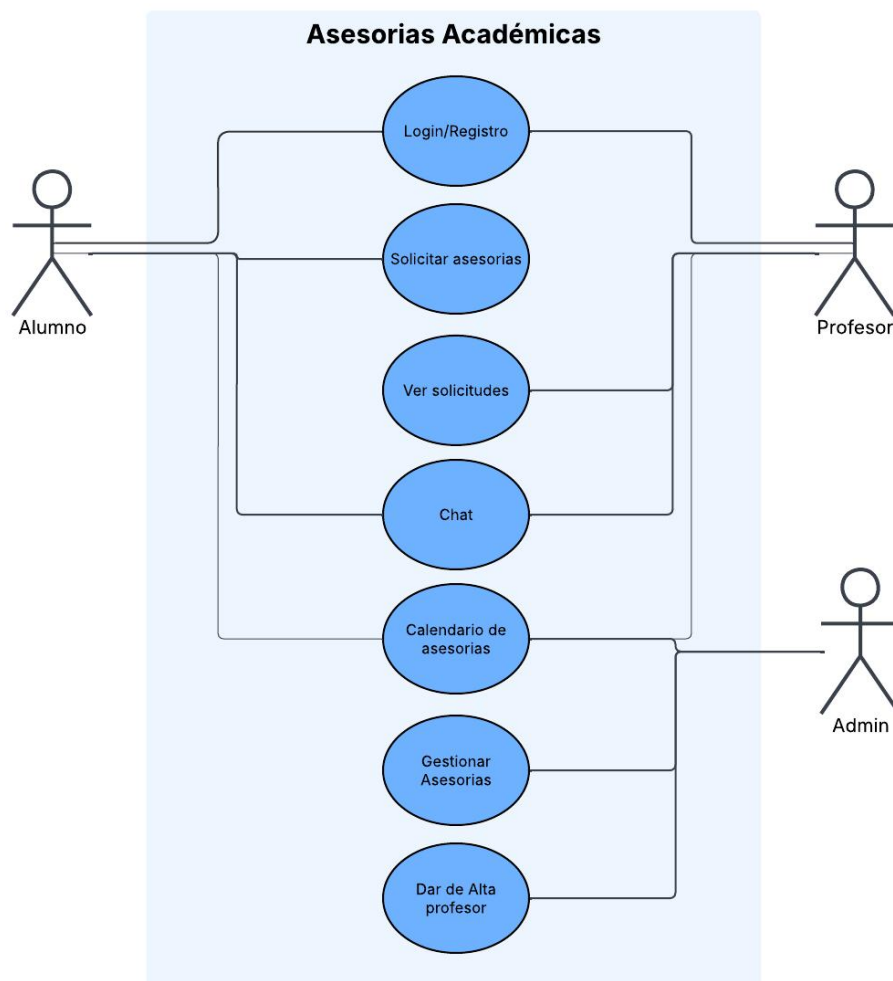
Funcionales:

- Sistemas de roles (alumno, profesor, administrativo)
- Panel de administrador - Admin deberá poder dar de alta a un profesor. También aceptar a un profesor registrado
- Login/Registro por rol (alumno, profesor)
- El panel de profesores deberá tener: gestión de solicitudes y calendario de asesorías agendadas
- Chat entre alumno y profesor

No funcionales:

- Debe estar optimizado para solicitar una asesoría en pocos pasos
- El calendario debe ser responsivo (Vista: pc, tablet y celular)
- Mostrar claramente el estado de la solicitud

2. Modelado



Flujo del sistema:

Alumno

- Alumno se registra
- Alumno inicia sesión
- Solicita una asesoría
- Profesor aprueba/rechaza asesoría
- Ver calendario de sus asesorías

Profesor

- Profesor se registra
- Admin da de alta al profesor
- Profesor recibe solicitud de asesoría
- Profesor aprueba/rechaza solicitud
- Ver calendario de sus próximas asesorías

3. Metodología:

Incremental, ya que permite un desarrollo de cada función de manera independiente e ir construyendo cada función por separado al tener un equipo de desarrollo trabajando en cada función por separado, utilizando GitHub para control de versión y cada desarrollador trabajando en su rama la función.

4. Diseño del Sistema

Se trabajaría con Laravel 12, junto con Spatie y Socialite. Laravel porque es un framework que trabaja con MVC, Spatie para los roles ha asignar y Socialite para permitir el acceso mediante correos como Gmail, lo cual puede ser beneficioso en un sistema cerrado al solo permitir el acceso a usuario con un correo bajo el dominio de la institución.

Trabajaríamos con los servicios de AWS para el hosting y administración del sitio web y bases de datos.

SweetAlert para alertas y SummerNote para editor de texto completo.

5. Problemas potenciales

- Escalabilidad: Es un sistema pensado para resolver un solo problema, si cada funcionalidad es dependiente de otra podría causar algún inconveniente.
- Lentitud: Cientos o miles de usuarios en el sistema al mismo tiempo, requerirá una mejor arquitectura del servidor.
- Base de datos: El diseño podría limitar o dificultar el añadir nuevos módulos que no estaban contempladas en un principio.

Mejoras futuras:

Añadir módulos para otras áreas administrativas de la institución como admisiones o control escolar.

Añadir un foro de discusión entre alumnos y profesores

6. Patrones de diseño:

Observer: Permite identificar cambios en alguna asesoría en caso de desactivarla o actualizarla para notificar a los alumnos inscritos.